Paradigmas de Programação

Aula 3 - ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

Prof. Me. José Antonio Gallo Junior

O que são estruturas de repetição?

Conceito Geral:

Estruturas de repetição (também chamadas de laços ou loops) permitem executar um bloco de comandos várias vezes sem precisar escrever o mesmo código repetidamente.

Analogia do dia a dia:

- Escovar os dentes: repete o movimento 20 vezes
- Ler um livro: repete "virar página" até acabar o livro
- Treinar na academia: repete o exercício 12 vezes

O que são estruturas de repetição?

Benefícios:

- ✅ Redução de código
- ✅ Facilidade de manutenção
- ✅ Execução de tarefas repetitivas
- ✅ Processamento de grandes quantidades de dados

Componentes de um laço

Elementos fundamentais:

Componente	Descrição	Exemplo
Inicialização	Define o ponto de partida	contador = 1
Condição	Teste que determina se continua	contador <= 10
Incremento/Decremento	Modificação a cada repetição	contador = contador + 1
Corpo do laço	O que será repetido	escreva(contador)

Tipos de laços em Portugol

Visão geral

Laço	Quando usar	Característica
PARA	Quando sei quantas vezes repetir	Repetição contada
ENQUANTO	Quando não sei quantas vezes, mas tenho condição	Testa no início
FACA-ENQUANTO	Quando preciso executar pelo menos uma vez	Testa no final

Laço PARA (para)

Sintaxe e funcionamento

```
para (<var> = <início>; <var> < <fim>; <incremento>)
{
    <comandos>
}
```

Laço PARA (para)

Características:

- Usado quando **sabemos exatamente quantas vezes** repetir
- A variável de controle recebe valor inicial
- Executa enquanto variável ≤ valor final
- Após cada repetição, incrementa conforme o passo

Exemplo 1 - PARA (contagem simples)

Problema: Exibir números de 1 a 5

```
programa {
  funcao inicio() {
    para (inteiro contador = 1; contador <= 5; contador++) {
        escreva(contador, "\n")
    }
  }
}
```

Exemplo 1 - PARA (contagem simples)

Saída:

```
1
2
3
4
5

Programa finalizado. Tempo de execução: 34 milissegundos
```

Exemplo 1 - PARA (contagem simples)

Execução passo a passo:

Repetição	contador	Condição	Ação
1ª	1	1 ≤ 5? V	escreve 1
2ª	2	2 ≤ 5? V	escreve 2
3ª	3	3 ≤ 5? V	escreve 3
4ª	4	4 ≤ 5? V	escreve 4
5ª	5	5 ≤ 5? V	escreve 5
6ª	6	6 ≤ 5? F	**sai do laço**

Laço ENQUANTO (enquanto)

Sintaxe e funcionamento

```
enquanto (condição for verdadeira)
{
    <comandos>
}
```

Laço ENQUANTO (enquanto)

Características:

- Usado quando **não sabemos quantas vezes** vai repetir
- A condição é testada **antes** de executar o bloco
- Se a condição for falsa na primeira vez, **o bloco nunca executa**
- Dentro do bloco deve haver algo que altere a condição (para não loop infinito)

Exemplo 3 – ENQUANTO (validação de entrada)

Problema: Ler uma nota entre 0 e 10 (só aceita valores válidos)

```
programa {
  funcao inicio() {
    real nota
    escreva("Digite uma nota entre 0 e 10: ")
    leia(nota)
    enquanto (nota < 0 ou nota > 10) {
        escreva("Nota inválida! Digite novamente: ")
        leia(nota)
    }
    escreva("Nota válida: ", nota)
  }
}
```

Exemplo 3 – ENQUANTO (validação de entrada)

Saída:

```
Digite uma nota entre 0 e 10: 15
Nota inválida! Digite novamente: -3
Nota inválida! Digite novamente: 5
Nota válida: 5
Programa finalizado. Tempo de execução: 7573 milissegundos
```

Exemplo 3 – ENQUANTO (validação de entrada)

Execução passo a passo:

Entrada	Condição	Ação
15	15<0? N, 15>10? S → V	Pede novamente
-3	-3<0? S → V	Pede novamente
7	7<0? N, 7>10? N → F	**Sai do laço**

Laço FAÇA-ENQUANTO (repita)

Sintaxe e funcionamento

```
faca
{
    <comandos>
} enquanto (condição)
```

Laço FAÇA-ENQUANTO (repita)

Características:

- A condição é testada **depois** de executar o bloco
- **Garante que o bloco execute pelo menos uma vez**
- Útil para menus e situações que exigem execução inicial obrigatória
- No **Portugol**, também pode ser escrito como repita em algumas versões

Exemplo 5 - FAÇA-ENQUANTO (menu interativo)

Problema: Menu de opções que só sai quando escolher "Sair"

```
programa {
  funcao inicio() {
    inteiro opcao
    faca {
      escreva("===== MENU =====\n")
      escreva("1 - Adicionar\n")
      escreva("2 - Listar\n")
      escreva("4 - Sair\n")
      escreva("Escolha uma opção: ")
      leia(opcao)
    }
    enquanto (opcao != 4)
  }
}
```

Exemplo 5 - FAÇA-ENQUANTO (menu interativo)

Saída

```
===== MENU =====
1 - Adicionar
2 - Listar
4 - Sair
Escolha uma opção:
```

Característica importante: O menu aparece pelo menos uma vez, mesmo que o usuário já entre com 4.

Comparação entre os laços

Tabela comparativa

Critério	PARA	ENQUANTO	FAÇA-ENQUANTO
Teste da condição	No início	No início	No final
Execução garantida?	Sim (se intervalo válido)	Não (pode não executar)	Sim (pelo menos 1 vez)
Ideal para	Repetições contadas	Repetições condicionais	Menus e validações
Variável de controle	Automática	Manual	Manual
Risco de loop infinito	Baixo (controle automático)	Médio (esquecer incremento)	Médio (esquecer incremento)

Cuidados importantes

Armadilhas comuns:

1. Loop infinito
2. Esquecer o incremento
3. Condição nunca verdadeira
4. Variável não inicializada

Dicas de implementação

Boas práticas

1. **Escolha o laço adequado**
   - PARA: quando souber o número exato de repetições
   - ENQUANTO: quando depender de uma condição que pode ser falsa no início
   - FAÇA-ENQUANTO: quando precisar executar pelo menos uma vez
2. **Nomeie bem as variáveis**
   - i, j, k para contadores simples
   - contador, índice para mais legibilidade
   - Evite nomes genéricos como "x"

Dicas de implementação

3. **Evite código repetido**
   - Se está escrevendo o mesmo comando várias vezes, provavelmente precisa de um laço
4. **Teste casos limite**
   - Laço com 0 repetições
   - Laço com 1 repetição
   - Valores extremos
5. **Cuidado com loops infinitos**
   - Sempre verifique se a condição será alterada dentro do laço